

Q.No: 2

Problem Description: Ram has provide inputs two numbers 'p' and 'q' to Sakthi. He wants to creates a matrix of size p x q (p rows and q columns) in which every elements is either Y or O. The Ys and Os must be filled alternatively, the matrix should have outermost rectangle of Ys, then a rectangle of Os, then a rectangle of Ys, and so on..

Constraints:

1 <= p, q <= 1000

Input Format:

Input lines must be how many rows and columns in that matrix, also values must be separate space.

Output Format:

Print the output in a separate lines.

Logical Test Cases

Test Case 1

INPUT (STDIN)

6 7

Test Case 2

INPUT (STDIN)

5 8

EXPECTED OUTPUT

```
Y Y Y Y Y Y Y
Y O O O O O Y
Y O Y Y Y O Y
Y O Y Y Y O Y
Y O O O O O Y
Y Y Y Y Y Y Y
```

EXPECTED OUTPUT

```
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y O O O O O O Y
Y O Y Y Y Y O Y
Y O O O O O O Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
```

Mandatory Test Cases

Test Case 1

KEYWORD

```
while(top<=bottom &&
right>=left)
```

Code:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int p, q;

    printf("Input value:\n");
    scanf("%d %d", &p, &q);

    char *a = (char *)malloc(p * q * sizeof(char));

    int top = 0;
    int bottom = p - 1;
```

```

int left = 0;
int right = q - 1;

char ch = 'Y';

while(top <= bottom && right >= left)
{
    for(int j = left; j <= right; j++)
        a[top * q + j] = ch;

    for(int j = left; j <= right; j++)
        a[bottom * q + j] = ch;

    for(int i = top; i <= bottom; i++)
        a[i * q + left] = ch;

    for(int i = top; i <= bottom; i++)
        a[i * q + right] = ch;

    top++;
    bottom--;
    left++;
    right--;

    if(ch == 'Y')
        ch = '0';
    else
        ch = 'Y';
}

printf("\nOutput:\n");

for(int i = 0; i < p; i++)
{
    for(int j = 0; j < q; j++)
    {
        printf("%c", a[i * q + j]);

        if(j != q - 1)
            printf(" ");
    }

    printf("\n");
}

free(a);

return 0;
}

```

Output:

Test_case 1:

Input value:
6 7

Output:

```
Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y
```

Test_case 2;

Input value:
5 8

Output:

```
Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y
```